

HELM / 실측 반영 CAD와 제작 가이드

현재 산출물

구매 93개 항목과 치수표 13개 기록을 연결했습니다. 이 중 10개에 실측 또는 근사 실측치가 있습니다. 전체 수정 조립체는 3,888개 노드이며 외곽 치수를 바꾼 형상은 26개입니다.

변경한 형상

로커: 몸통 Ø20 / 테두리 Ø27 / 전체 깊이 34.2와 위치 수정. C920: 본체 95W×28H×20D, 거치부 45W×18H×44D, 접힌 전체 깊이 57. 중형 꺾쇠 30×25×25와 소형 참고 20×24×24. 미구매 ADC 잔여 몸체 27개 제거.

실측과 맞아 유지한 형상

CP003 100×45×33, 배터리 케이스 151×65×94(공식 단자 포함 98), 승압기 75×75×31, 퓨즈박스 53×86×42. SER0063 원본 55×20.5×47.38은 반올림된 실측값에 맞춰 축소하지 않았습니다.

아직 확정되지 않은 형상

꺾쇠 두께·홀·보강 돌기, 혼 연결과 회전부 실제 체결품은 미확정입니다. 구형 꺾쇠 체결 형상 160개, 카메라 스트랩 2개, 이동한 스위치 배선 1개를 무효 처리했습니다. 형상 생략은 조립 완료나 간섭 해결을 뜻하지 않습니다.

파일 사용 순서

부품표의 전체번호 → 필수확인 → 현장조정 → 같은 리비전 CAD·도면 순서로 보시면 됩니다. 부스바와 MG995 프레임은 선택 재고 외곽 STEP으로 분리했으며 본체에 강제로 장착하지 않았습니다.

보유 판재는 5T 포맥스 600×900 mm 2장입니다. 128개 제작 후보가 모두 이 두 장에서 나오는 것은 아닙니다.

실측 치수 기록과 적용

번호 / 구매 ID	확인한 치수 mm	CAD 반영
1 / P2-R79	100 × 45 × 33; 입력 나사 ≈ 7.5; 출력 개구 ≈ 5.5-6	외곽 유지; A/B는 고정홀이 아닙니다.
2 / P1-009	151 × 65 × 94 (케이스); 공식 단자 포함 98	기존 케이스와 단자 형상 유지
3 / P2-R30	≈ 55 × ≈ 20 × ≈ 47-48; 원본 CAD 55 × 20.5 × 47.38	원본 모터 2개 유지; 반올림한 20으로 축소하지 않음
4 / P2-R21	길이 300; 피치 2.0; 6핀	실측으로 집계하지 않음; 케이블 길이 정보 기록
5 / P2-R56	설치할 길이만 선택	세트의 모든 스페이서를 측정할 필요 없음
6 / P2-R54	20 × 24 × 24; 소형 실물 보유 불확실	외곽만 참고 CAD에 반영; 두께·홀·돌기 미확정
7 / P2-R55	30 × 25 × 25	기존 30 × 40 × 40 외곽 수정; 두께 2는 가정
8 / P2-R22	75 × 75 × 31	기존 형상 유지
9 / P1-016	53 × 86 × 42	기존 받침+덮개 전체 외곽 유지
11 / P1-018	≈ 165 × 15 × 18, 2개	선택 재고 외곽 STEP; 본체에 강제 장착하지 않음
12 / P1-029	몸통 Ø ≈ 20; 테두리 Ø ≈ 27; 전체 34.2	외곽·뒤쪽 여유 수정. 구멍은 테두리 27로 뚫지 않음
13 / P2-R78	ㄷ자 64 × 55 × 25; 다른 프레임 58 × 37 × 25	선택 재고 외곽 STEP; 정밀 홀·회전축 미생성
14 / P1-003	본체 95 × 20 × 28; 클립 44 × 45 × 18; 접힌 측면 전체 57	본체/클립 따로 보정. 상대 힌지 자세는 추정

원본 번호 10은 없습니다. 웹캠 구매 행 22는 모델명으로 대조해 P1-003 / 1차 7행에 연결했습니다. 중형의 25m는 25mm 오기로 정규화했습니다. CP003의 A/B는 단자 크기이며 고정홀이 아닙니다.

먼저 확인할 핵심 4가지

G1 / SER0063 출력 혼

실제 사용할 혼의 홀 중심 간격·지름·두께·축에 끼운 체결면 높이

회전축과 연결판의 위치가 바뀌어 재단 후 현장 보정이 어렵습니다.

완료 기준: 치수 스케치 또는 혼 STEP, 팬/틸트에 사용할 혼을 지정. 모터 몸체는 다시 쟈 필요 없음

G2 / 비상정지 스위치 장착부

실물 장착 지름·5T 판을 잡는 길이·뒤쪽 돌출

구매 22mm 표기와 기존 CAD 참조품의 일치가 확인되지 않았습니다. 큰 홀은 복구하기 어렵습니다.

완료 기준: 5T 자투리 끼움+너트 체결 시험과 후면 여유 확인. 맞으면 세부 외형 재측정 불필요

G3 / 새시 기준 홀과 판 두께

실물 새시 상부 기준 4홀에 1:1 종이를 대조; 실제 판 두께와 가조립 높이

기준이 어긋나면 상하판·전산볼트 전체가 맞지 않습니다.

완료 기준: 네 점 모두 맞으면 새로 전부 측정할 필요 없음. 다르면 해당 홀 중심 좌표만 측정

G4 / 범퍼 스위치와 복귀 기구

작동점·여유 이동·복귀 확인; 실제 스프링/가이드 보유 여부

기존 4mm 스트로크·2mm 작동점은 가정이며 멈춤과 복귀 기능에 영향을 줍니다.

완료 기준: 간이 지그에서 네 방향을 눌러 작동과 복귀를 확인. 미보유 스프링 등을 가상 재고로 취급하지 않음

모터 본체·작은 칩을 다시 전부 재는 작업은 필요하지 않습니다. 실제 혼의 스케치, 시험 끼움, 기준 4홀 종이 대조, 범퍼 기능 시험으로 필요한 범위를 확인합니다.

현장에서 조정할 항목

고정 ㄱ자 꺾쇠·CP003·퓨즈박스

실물 놓기 → 덮개/공구 여유 확인 → 홀 중심 전사 → 가조립
기존 CAD의 가정 홀을 먼저 모두 뚫지 않습니다.

PCB·허브·USB 스피커

보드 모서리와 커넥터 여유를 맞춘 뒤 스페이서/벨크로 위치 선택
작은 칩 개별 측정 불필요. PCB 자체 홀을 임의로 넓히지 않습니다.

M3 스페이서·M4 전산볼트

실물 적층 높이와 너트·와셔에 맞춰 필요한 길이만 선택/최종 절단
회전부에서는 돌출 나사 끝과 공구 접근을 확인합니다.

EVA·벨크로·케이블

실제 압축 두께와 여유 길이로 현장 조정
방열구·배터리 단자·가동부를 덮거나 케이블을 팽팽하게 당기지 않습니다.

미사용 재고·공구·개별 칩

전체 구매 목록에는 유지하되 로봇 CAD에 강제로 장착하지 않음
부스바와 MG995 프레임은 별도 선택 재고 형상입니다.

선택 부품과 회전부의 조건

MG995 프레임은 회전축·하중부로 채택할 때만 내측 폭·홀·두께를 확인합니다. 소형 꺾쇠의 실물 보유는 불확실합니다. 중형으로 대체하려면 혼과 함께 회전부 배치를 다시 검사해야 합니다.

재고 미확인: 범퍼 스프링·가이드, LiDAR 40 mm 슬리브, 코너블록·부시, M2/M2.5 기계나사, 2T ESP 받침·소켓, 1.6T 5V 분배기판과
엔코더 레벨 회로. CAD에 있다는 이유만으로 보유 재료로 계산하지 않습니다.

판재 재단과 조립 순서

1 / 기준과 재료 확인

5T 실물 두께를 확인하고 새시 기준 4홀에 1:1 종이를 대조합니다. 회전부 연결판과 큰 스위치 홀은 핵심 확인이 끝나기 전 최종 재단하지 않습니다.

2 / 100% 출력과 시험 조각

A3 윤곽 도면은 실제 크기 100%, 페이지 맞춤 해제로 출력합니다. 100 mm 기준선을 자로 확인합니다. 로커는 아래 Ø20 시험 홀로 5T 끼움·걸림턱을 확인하며 Ø27로 뚫지 않습니다.

3 / 외곽 재단과 홀 전사

판에 번호·기준 모서리를 표시하고 공구 여유·절삭 폭을 포함해 배치합니다. 판을 고정한 후 외곽을 가공하고 고정 꺾쇠·단자대 홀은 실물을 놓고 전사합니다. 기존 가정 홀을 먼저 전부 뚫지 않습니다.

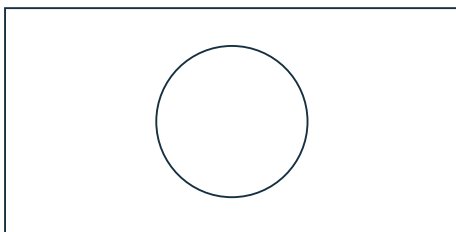
4 / 가조립과 길이 확정

전원을 분리한 상태에서 하판·기둥·상판을 가조립합니다. 너트·와셔를 포함한 적층 높이로 전산볼트를 최종 절단합니다. 카메라는 혼 확정과 간섭 수정 뒤 실제 체결품을 넣어 수동 회전 검사합니다.

5 / 마감과 기능 검사

절단면 마감 후 배터리 인출·덮개 열림·공구 접근·배선 여유를 확인합니다. 보유 비트는 2/3/4/5/6/8 mm입니다. Ø4.5 홀을 임의로 Ø5로 넓히지 말고 가공법부터 결정합니다.

로커 시험 조각 / 실제 크기 60×30 mm, 시작 홀 Ø20



5T 자투리에서 먼저 시험합니다.
장착 몸통은 약 Ø20입니다.
걸림턱과 후면 깊이도 확인합니다.

검증 범위와 남은 설계 작업

CAD 검증

전체 STEP의 구문·부품명을 확인하고 수정한 26개 형상을 다시 읽어 치수를 대조했습니다. 제작 후보 STEP 128개도 재읽기 검증했습니다. 전체 미변경 정지 부품의 모든 조합·강도·연속 회전·실물 동작을 검증한 결과는 아닙니다.

겹침과 회전부

변경부 후보 80쌍에서 0.5 mm³ 초과 겹침 24쌍을 기록했습니다. 이 중 C920 내부 참조 형상 4쌍은 별도로 표시했습니다. 9개 팬·틸트 자세 검사에는 고유 10쌍이 남아 있습니다. 팬 $\pm 45^\circ$ / 틸트 $\pm 20^\circ$ 는 검사 각도이며 승인 동작 범위가 아닙니다.

도면 사용 범위

DXF와 A3 윤곽 20개 중 19개는 5T, 1개는 1.6T 분배기판 참조입니다. 깊이가 다른 홈·다중 형상 판은 STEP으로 제공합니다. CUSTOM_LEFT_PANEL의 옛 꺾쇠 홀은 참고용이며 실물 전사 전 천공하지 않습니다. 측판의 새 로커 중심은 전체 좌표 X200 / Z239.389892 mm입니다.

외곽 모델의 한계

C920 힌지 상대 위치는 추정이며 실제 접힘 자세와 다를 수 있습니다. 로커 깊이의 내부 분할과 단자 블록도 여유 확인용입니다. MG995 프레임·부스바 별도 STEP은 외접 상자이며 상세 제조 CAD가 아닙니다.

앞선 문서와 충돌할 때

같은 리비전의 CAD·치수표·검증 기록을 우선합니다. 과거 FINAL/PASS 또는 디자인·추가 검색 불필요는 당시 확인한 본체와 검사 범위에 한정됩니다. 실제 부품과 다른 연결부는 수정해야 합니다. LIB_SER0063.zip은 모터 몸체 CAD이며 혼 자료가 아닙니다.

핵심 4가지와 채택한 회전부 부품을 확인한 뒤 연결판·실제 체결품 간섭을 마무리하고 최종 재단·조립 도면을 다시 도출합니다. 현재 파일은 실측 반영 전체 검토 조립체이며 제작 승인본은 아닙니다.